

Trazador de curvas I-V: guía rápida

Mide la curva corriente-tensión (I-V) de un panel solar y calcula Voc, Isc y el punto de máxima potencia (MPP). Funciona sin internet: se maneja desde la pantalla OLED con la perilla o desde un teléfono por Wi-Fi.



Guía en línea

1. Encender y conectar

1. Encienda el equipo **con el panel desconectado**: al arrancar calibra el cero del sensor de corriente.
2. Conecte el panel: positivo a **PV+**, negativo a **PV-**.
3. LED **verde** = midiendo. LED **rojo** = falla (sin panel, panel invertido o carga sin respuesta); se apaga al iniciar otra medición.

2. Perilla y menús (pantalla OLED)

- **Girar**: mover la selección (se detiene en el primer y último ítem).
- **Presionar**: elegir. **Mantener** (0,7 s): volver (en el gráfico).
- La pantalla se apaga sola tras 60 s sin uso; el primer toque solo la enciende.

Menús en inglés; entre paréntesis, su significado.

NETWORK (red): QR de la red Wi-Fi, QR de la dirección web y QR del repositorio en GitHub (guía en línea).

MEASURE (medir):

- **CURVE TRACER** (trazador de curva): **START TRACE / STOP TRACE** (iniciar / detener) un barrido. **MODE** (modo): **REAL** mide el panel; **DEMO** muestra una curva de ejemplo sin usar el panel.
- **CURVE CHART** (gráfico de la curva): la última curva en pantalla. Girar recorre los puntos (abajo se ven V e I); **doble pulsación** superpone la curva de potencia (abajo, mW); mantener para volver.
- **DYNAMIC LOAD** (carga manual): girar mueve la carga en 10 pasos, de 0 a la Isc del último barrido (sin barrido previo: hasta el máximo). **Doble pulsación**: mide de nuevo el rango (otra luz, otro panel, una fuente). Mantener para volver. Máx. 3 W.

SYSTEM (sistema): **OTA** (QR de actualización), **RESET** (reiniciar) y **DEEP SLEEP** (bajo consumo; despierta con la perilla). **BACK** = volver.

3. Medir desde el teléfono

1. Conéctese a la Wi-Fi **ESP32_PLOT** (sin contraseña).
2. Abra <http://192.168.4.1> y presione **Iniciar medición** (o **Detener**).
3. Se ven la curva, Voc, Isc, Pmax, Vmp e Imp; **Descargar CSV** guarda los datos; **Guía** abre la guía completa.

4. Qué hace un barrido (10 a 20 s)

1. Mide la tensión sin carga.
2. Busca solo el rango de corriente (no hay que configurarlo).
3. Toma hasta **40 puntos** repartidos a lo largo de toda la curva y se detiene al llegar a Isc.

5. Rango y precisión

- Diseñado para un **rango amplio**: hasta unos **26 V, 780 mA y 10 W** en la carga durante el barrido.
- **Más corriente, mejor medición**. Con 40 a 70 mA o más (buena luz) la curva sale fina y precisa.
- **Corrientes chicas** (menos de unos 20 mA): pocos puntos y error de **1 a 2 mA**.
- La carga nunca se apaga del todo: toma unos **4 mA** aun en reposo. Por eso el primer punto marca unos 4 mA, y en un panel con poca luz la tensión "sin carga" sale menor que la de un multímetro con el panel suelto.

6. Consejos

- Luz pareja y estable; no mueva ni tape el panel durante el barrido.
- Para bajar la corriente, sombree **todo** el panel por igual (papel o tela), nunca solo algunas celdas.
- El parpadeo de lámparas se promedia solo.

7. Problemas comunes

- **"No se detecta panel", LED rojo**: panel desconectado o **con muy poca luz** (menos de 0,5 V). Ilumínalo mejor.
- **"Panel invertido", LED rojo**: intercambie PV+ y PV-.
- **La curva no llega a 0 V**: el panel supera el tope de 780 mA.
- **El barrido se corta**: llegó al tope de 10 W.
- **Medición poco precisa**: corriente muy chica; más luz.
- **Página web vacía**: vuelva a conectarse a la red ESP32_PLOT.

8. Seguridad y actualización

- El MOSFET de carga se calienta durante el barrido: es normal.
- Sin interruptor: para apagar, desconecte la batería.
- **Actualizar**: descargue app-standard.bin de la última versión en GitHub, conéctese a ESP32_PLOT, abra <http://192.168.4.1/ota> (o QR en **SYSTEM > OTA**) y súbalo. Es un solo archivo; reinicia solo en unos 30 s.